

Ingeniería de Software II

Estimación de proyectos de software

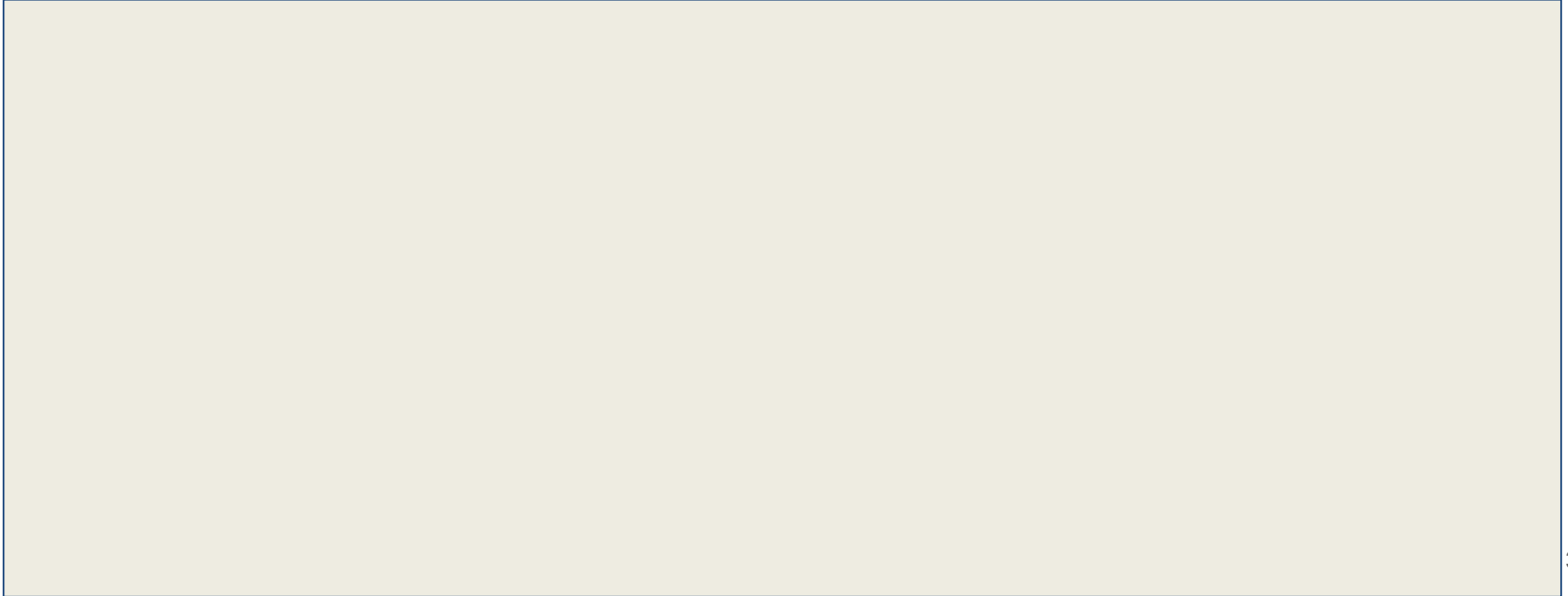
Puntos de Caso de Uso

- **Definición:** Método de estimación basado en la complejidad y número de casos de uso en un proyecto. Ayuda a evaluar el tamaño del software y el esfuerzo necesario.
- **Proceso:** Se asigna una ponderación a cada caso de uso según su complejidad, sumando estos valores para obtener la estimación total del proyecto.
- **Ventajas:** Proporciona una visión clara del alcance del proyecto y facilita la comunicación entre desarrolladores y stakeholders.



Puntos de Caso de Uso

Ponderación de Factores Ambientales y
Técnicos:



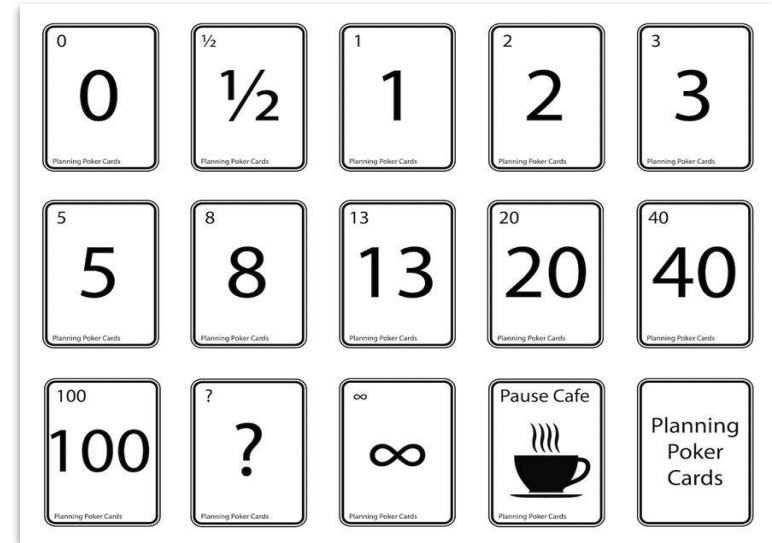
Puntos de Caso de Uso

Ponderación de Casos de Uso y Actores

[illegible]

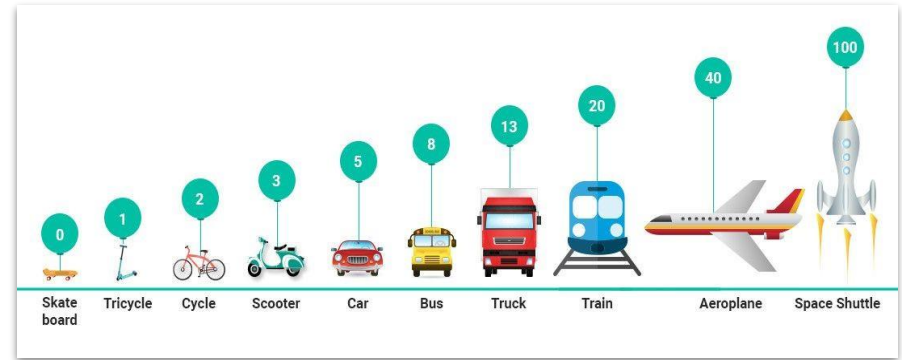
Poker Planning

- **Definición:** Método de estimación colaborativa en el que los miembros del equipo usan cartas para votar sobre el tamaño relativo de las tareas del proyecto.
- **Proceso:** Cada miembro del equipo selecciona una carta en secreto y todas las cartas se revelan al mismo tiempo. Las discusiones se centran en las diferencias de estimaciones hasta alcanzar un consenso.
- **Ventajas:** Fomenta la participación de todo el equipo, mejora la precisión de las estimaciones y ayuda a identificar riesgos y dependencias tempranas.



Story Points

- **Definición:** Unidad de medida utilizada en metodologías ágiles para estimar el esfuerzo relativo necesario para implementar una historia de usuario.
- **Proceso:** Los equipos asignan puntos a cada historia basándose en su complejidad, cantidad de trabajo y riesgos involucrados, usando técnicas como Planning Poker.
- **Ventajas:** Facilita la planificación y priorización del trabajo, promueve la colaboración del equipo y permite un seguimiento más preciso del progreso del proyecto.



Estimación de 3 Puntos / PERT

- **Definición:** Método que utiliza tres estimaciones (optimista, pesimista y más probable) para calcular una estimación ponderada y reducir la incertidumbre.
- **PERT:** Program Evaluation and Review Technique
- **Proceso:** Se calcula la estimación final utilizando la fórmula:

$$\frac{(\text{Optimista} + (4 * \text{Más Probable}) + \text{Pesimista})}{6}$$

- **Ventajas:** Proporciona una visión más completa de los posibles resultados y ayuda a gestionar el riesgo asociado con las estimaciones.

$$E(x) = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Estimadores no formales

- Juicio experto
 - Un experto revisa la información disponible y emite una estimación basada en su conocimiento y experiencia.
 - Ventaja: Rápido y fácil de aplicar cuando no se tiene datos formales o históricos.
 - Desventaja: subjetivo y susceptible a sesgos personales o de grupo.
- Método Delphi / Wideband Delphi
 - Se consulta a varios expertos de manera iterativa y anónima. Cada ronda resume las estimaciones, de forma que los expertos pueden ajustar sus respuestas en función de la información recibida.
 - Ventaja: Reduce la influencia de jerarquías o liderazgos fuertes (al ser anónimo) y fomenta la convergencia de opiniones.
 - Desventaja: Puede ser costoso en tiempo si se requieren varias rondas y depende de la selección de expertos.
- Analogía con proyectos similares
 - Comparar el proyecto que se quiere estimar con otros proyectos o tareas similares previamente realizados, aprovechando la experiencia previa.
 - Ventaja: Fácil de comprender; se basa en ejemplos reales y no en suposiciones puramente teóricas.
 - Desventaja: Requiere disponer de proyectos de referencia realmente similares en cuanto a

Estimadores no formales

- Técnica “Talla de Camiseta” (T-Shirt Sizing)
 - Se asigna a cada elemento a estimar una “talla” (XS, S, M, L, XL) basada en criterios subjetivos de complejidad, alcance, riesgo, etc.
 - Ventaja: Es muy simple e intuitivo; bueno para estimaciones rápidas al inicio de un proyecto.
 - Desventaja: Discrepancias grandes si no se definen adecuadamente los criterios para cada “talla”.
- Estimaciones “a ojo” (estimaciones rápidas o *guesstimate*)
 - Se obtiene un valor aproximado rápidamente basándose en la experiencia, la lógica elemental o la información disponible en el momento, sin un método estructurado.
 - Ventaja: Muy veloz cuando se necesita un número aproximado de forma urgente.
 - Desventaja: La precisión puede ser muy baja y depender en exceso de la experiencia de quien hace la estimación.

Conceptos clave

- **Tamaño:** Se refiere a la cantidad de trabajo requerido para completar el proyecto de software, usualmente medido en líneas de código o puntos de función.
- **Esfuerzo:** Cantidad de recursos (horas de trabajo, personas, etc.) necesarios para completar el proyecto. Depende del tamaño y complejidad del proyecto.
- **Complejidad:** Grado de dificultad técnica y organizativa del proyecto. Afecta directamente al esfuerzo y tiempo necesarios para completar el proyecto.
- **Duración:** Tiempo “calendarizado” que lleva resolver un requerimiento o serie de requerimientos.

